

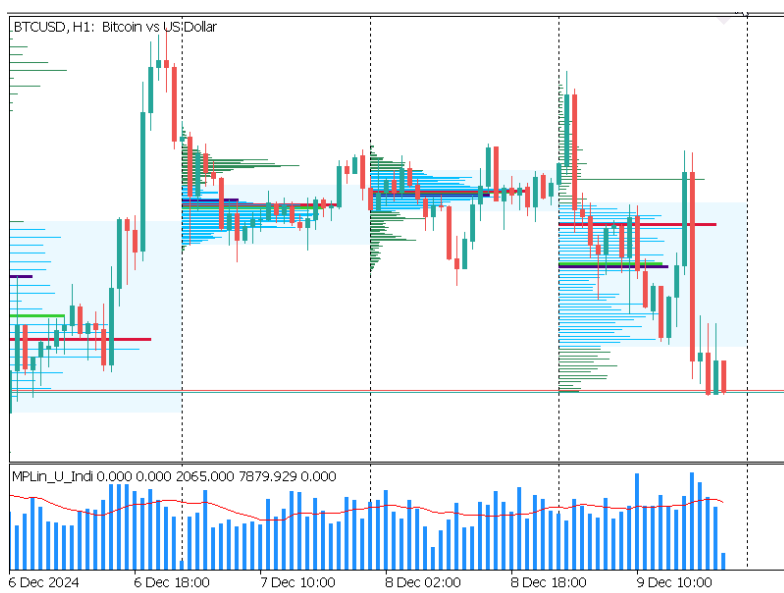
.Наш сайт	https://fxstill.com
.Наш Телеграмм (Подписывайтесь!)	https://t.me/fxstill
.Наш YouTube	https://www.youtube.com/@FxStill

Indicator

Market Profiles Linear United.

Вашему вниманию предлагается наш новый индикатор **MPLinearUnit**, входящий в пакет индикаторов **MarketProfiles**. Специализация данного пакета индикаторов – исследование профиля рынка и представление его разными способами.

1. Общий вид индикатора.



На скриншоте представлен индикатор **MPLinearUnit** с настройками по умолчанию. Свои данные индикатор представляет в двух окнах:

- В нижнем подокне располагается гистограмма объемов со скользящей средней.
- В основном окне представлены диаграммы профиля рынка.

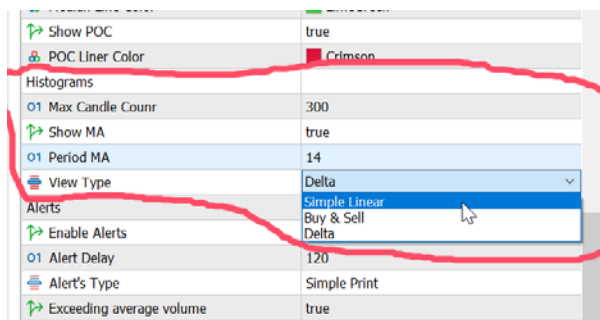
Для выполнения своей работы индикатор берет данные об объемах с младшего таймфрейма и строит диаграммы для старшего и гистограмму для текущего таймфреймов. По умолчанию диаграммы строятся для дневного (старшего) таймфрейма, используя данные об объемах минутного (младшего) таймфрейма.

Если в качестве старшего выбирается недельный таймфрейм, то в качестве младшего будет десятиминутный таймфрейм, а если старшим выбирается месячный таймфрейм, то в качестве младшего будет получасовой таймфрейм.

На скриншоте выше, диаграммы дневного таймфрейма располагаются на графике часового таймфрейма, для которого построена гистограмма. В качестве источника данных выступает минутный таймфрейм.

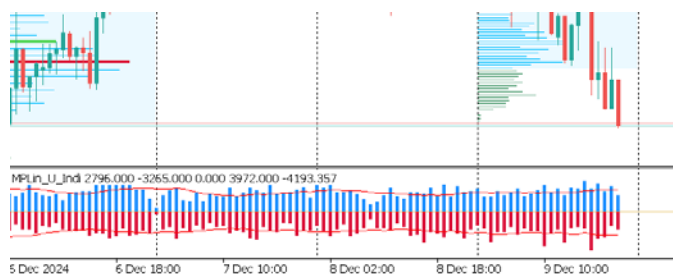
2. Гистограмма в подокне.

В данном случае это набор значений, каждое из которых равно объему, приходящемуся на соответствующую свечу. Кроме того, на гистограмме имеется скользящая средняя. Видом гистограммы можно управлять с помощью группы входных параметров:



1. **Max Candle Count** - Максимальное количество свечей / глубина истории, на которой производит вычисления индикатор. Эти вычисления весьма значительны, поэтому их объем ограничивается данным параметром.
2. **Show MA, Period MA** – показывать ли скользящую среднюю и её период. Это не требуют пояснений.
3. **View Type** - Способ отображения гистограммы. Их всего **три** (забегая вперед, способов отображения диаграмм профиля тоже три. Способ отображения диаграмм устанавливается не зависимо от способа отображения гистограмм). На скриншоте выше виден способ отображения (View Type) по умолчанию: **Simple Linear**. Для данного режима отображения ограничение «Максимального количества свечей» не применяется.

Способ отображения **Buy & Sell**:



В данном режиме гистограмма разбивается на две половины. В верхней отображаются объемы «на покупку», в нижней «на продажу». Гистограмма сопровождается двумя скользящими средними с одинаковым периодом.

Способ отображения **Delta**:



В данном режиме каждый столбик гистограммы представляет собой разницу между объемом на покупку и объемом на продажу каждой свечи. В этом режиме скользящая средняя не отображается.

3. Диаграммы в окне текущего графика.

Принцип построения диаграмм уже нами указан. Берутся данные об объемах с младших тайфреймов. С их помощью строятся диаграммы профиля рынка для старших тайфреймов.

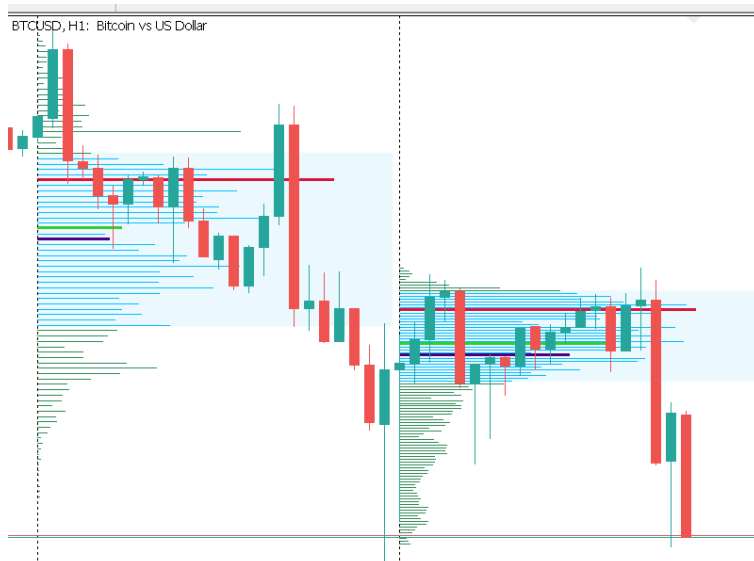
За создание и внешний вид диаграмм отвечают три группы входных параметров:

3.1 Группа "Vertical Diagrams".

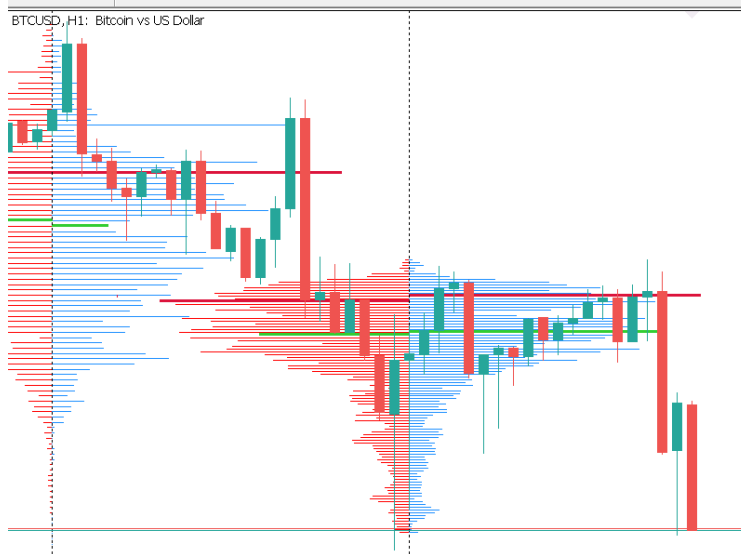
Vertical Diagrams	
01 Number of Diagrams	5
Diag. Buy color	DodgerBlue
Diag. Sell color	Red
Diag. Main color	SeaGreen
01 Opacity Diagram	255
Object in the background	true
View Type	Delta
Target TF	1 Day
Volumes Type	Tick Volume (Forex)
Accuracy	Middle
01 Horizontal Scale/Size	20
01 Diag. Lines width	2

1. **Number of Diagrams** - Количество диаграмм. Оно ограничивается пятнадцатью (15) диаграммами. Это сделано по тем же причинам, что и ограничения для гистограммы.
2. **Buy, Sell, Main colors, Opacity** - параметры цвета и прозрачности диаграммы в пояснениях не нуждаются.
3. **Object in the background** – Будет ли диаграмма создаваться на заднем плане, чтобы не заслонять график.
4. **View Type** - Способ отображения диаграммы. Они уже описаны ранее. Вот как они выглядят:

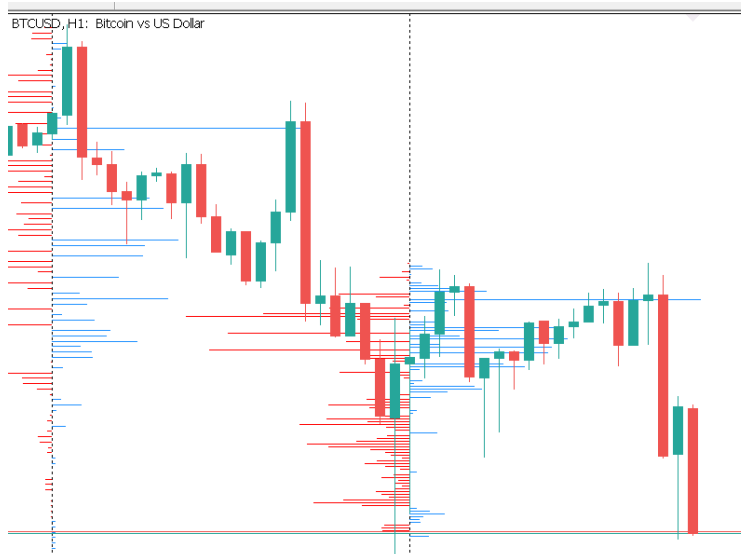
Simple Linear:



Buy & Sell:



Delta:

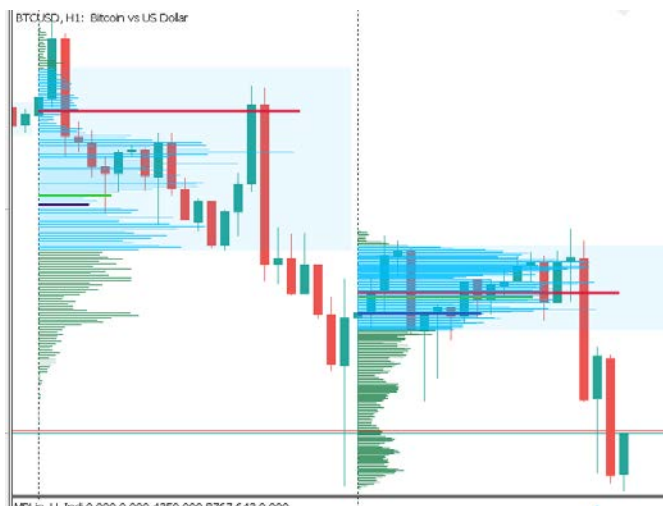


4. **Target TF** - Старший тайфрейм. В данном случае это дневной. Это таймфрейм, для которого создаются диаграммы. Он должен быть как минимум не младше текущего. В противном случае будет зафиксирована ошибка.

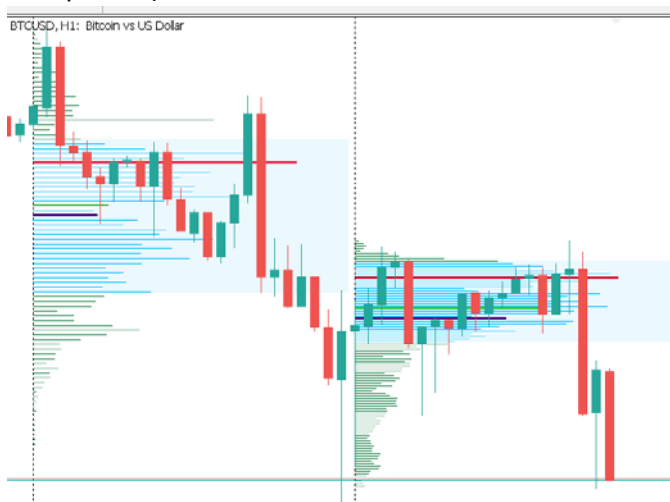
5. **Volumes Type** - Тип Объема. В данном случае используется *Тиковый Объем Форекса*. Но для этого параметра можно выбрать значение *Реальный Объем Биржи* в том случае, если на терминал поступают биржевые данные.

6. **Accuracy** - Точность вычислений. Доступны три режима:

- **Exactly** - Точно:



- **Middle** - Средне. (режим по умолчанию. На всех предыдущих скриншотах использован этот режим):



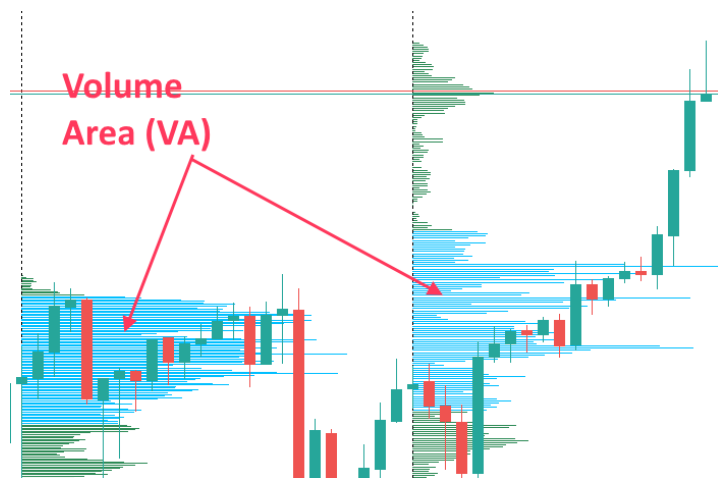
- **Rough** - Грубо:



7. **Horizontal Scale/Size** - Горизонтальный размер. Это то количество свечей, которое может пересечь уровень диаграммы с максимальным значением объема. По умолчанию используется двадцать (20) свечей. Это означает, что при отображении на часовом таймфрейме диаграмма будет растянута по горизонтали от 0:00 до 20:00 часов.
8. **Diag. Lines width** - Толщина линий диаграммы. В пояснениях не нуждается.

3.2 Группа "Value Area (VA)".

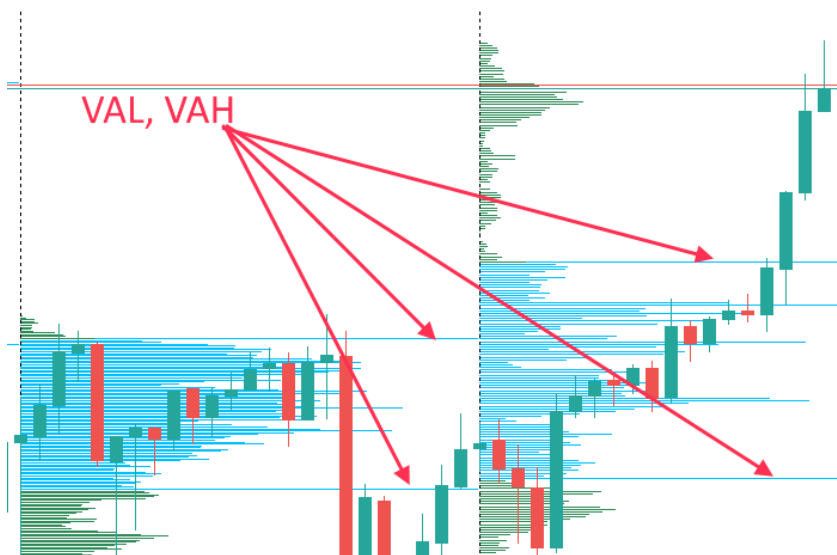
Зона стоимости (Value Area) — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за день:



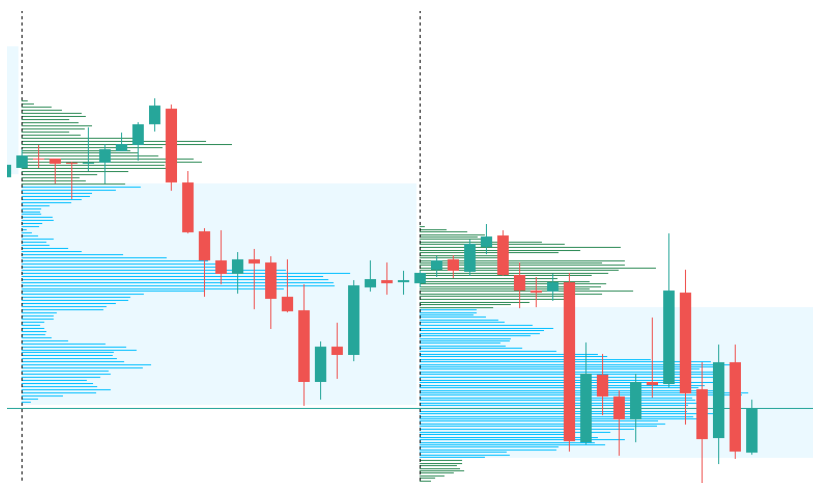
Видом **VA** можно управлять с помощью группы входных параметров:

01 Horizontal Scale/Size	20
01 Diag. Lines width	2
Value Area (VA)	
↗ Show VA (VAL, VAH)	true
↗ Show VA as Line	false
01 VA data, percent	70
VA color	DeepSkyBlue
↗ Show VA Block	false
01 Opacity VA Block	20
Levels: vwap,poc,median,etc.	
↗ Show Levels as Line	false
01 Level width	3
01 Opacity Levels	255
↗ Show Vwap	false

1. **Show VA (VAL, VAH)** – Отображать ли зону VA.
2. **Show VA as Line** – В этом случае границы зоны VAL и VAH будут показаны линиями до начала следующей диаграммы:



4. **VA data, percent** – Это значение (70%) представляют собой 1 стандартное отклонение и отражают область, в пределах которой совершается основная часть всех сделок.
5. **VA color** – Цвет зоны VA.
6. **Show VA Block** – В этом случае зона VA будет выделена закрашенным прямоугольником:



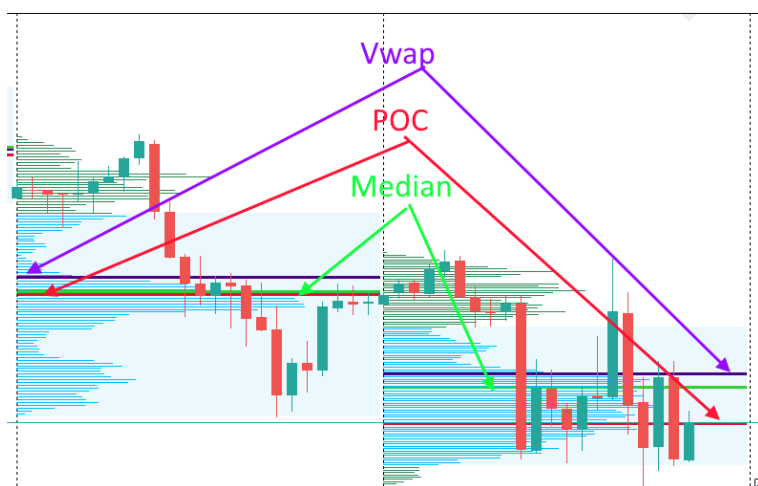
7. **Opacity VA Block** – Прозрачность прямоугольника VA (регулируется отдельно).

3.3 Группа “Levels: Vwap, POC, Median, etc.”.

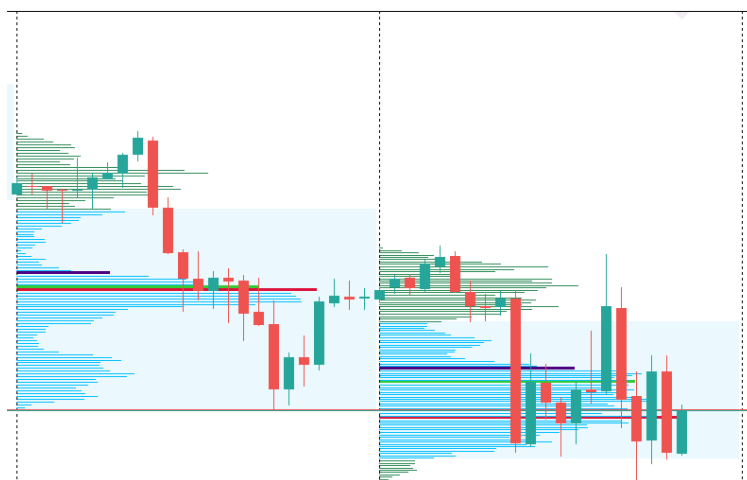
Три уровня, отображаемые на диаграмме. Управление происходит следующей группой входных параметров:

VA color	Deepskyblue
Show VA Block	true
Opacity VA Block	20
Levels: vwap,poc,median,etc.	
Show Levels as Line	false
Level width	3
Opacity Levels	255
Show Vwap	false
VWAP Color	Indigo
Show Median	false
Median Line Color	LimeGreen
Show POC	false
POC Liner Color	Crimson
Histograms	
Max Candle Count	300
Show MA	true

1. **Show Levels as Line** – Уровни могут отображаться в виде линий, которые, как и в случае с VA, могут доходить до следующей диаграммы:



2. **Level width, Opacity Levels** – Толщина и прозрачность линий уровней.
3. **Show ... Color ...** - Переключатель показа и цвет отдельных уровней:



4. Предупреждения (Alerts).

В индикаторе можно настроить многочисленную группу Предупреждений. Группа входных параметров, отвечающих за настройку предупреждений:

View Type	Simple Linear
Alerts	
Enable Alerts	true
Alert Delay	120
Alert's Type	Simple Print
Exceeding average volume	true
Vol. Multiplier	1.5
POC change	false
POC Multiplier	10
Crossing the Vwap Line	false
Crossing the VAL, VAH Lines	false
Crossing the POC Lines	false
Crossing the Median Lines	false
Other	

1. **Enable Alerts** – Переключатель всех предупреждений одновременно.
2. **Alert Delay** – Задержка отправления предупреждений. Это количество свечей младшего таймфрейма, которые должны закрыться после начала построения новой диаграммы для начала получения предупреждений. Например: Диаграмма на скриншотах построена на часовом таймфрейме для старшего дневного таймфрейма. Источник данных – младший минутный таймфрейм. Значение задержки указано – сто двадцать (120). Следовательно предупреждения начнут поступать не раньше, чем закроются первые 120 минутных свечей после **открытия дня**, т.е. через два часа. Такое решение принято потому, что в начале построения диаграммы, уровни и зона VA еще недостаточно сформированы. Поэтому предупреждения будут поступать постоянно и скорее всего будут ложными. Поэтому введена настраиваемая задержка, которая действует, однако, не для всех предупреждений.
3. **Alert's Type:**

View Type	Simple Linear
Alerts	
Enable Alerts	true
Alert Delay	120
Alert's Type	Simple Print
Exceeding average volume	No Signal
Vol. Multiplier	Simple Print
POC change	Sound
POC Multiplier	Push
Crossing the Vwap Line	Email
Crossing the VAL, VAH Lines	Push+Sound+Message
Crossing the POC Lines	Email+Sound+Message
Crossing the Median Lines	Push+Email
Other	Push+Email+Sound+Message

- No Signal – Отсутствие оповещений
- Simple Print – Простой вывод в журнал
- Sound – Звуковой сигнал
- Push – Уведомление
- Email – Сообщение на почту
- Push + Sound + Message - Комбинированное оповещение
- Email + Sound + Message - Комбинированное оповещение

- Push + Email - Комбинированное оповещение
- Push + Email + Sound + Message - Комбинированное оповещение

4.1 Виды Предупреждений.

1. **Exceeding average volume** – Событие гистограммы. На это событие не действует задержка **Alert Delay**. Пересечение гистограммой скользящей средней и превышение значения гистограммы уровня скользящей средней в **Vol. Multiplier** раз: *Гистограмма > Средняя * Vol. Multiplier*.
2. **POC change** – Изменение позиции **POC** на величину **POC Multiplier** Пунктов: *Новое значение POC – Старое значение POC > POC Multiplier * Размер Пункта*. На это и нижеследующие события ДЕЙСТВУЕТ задержка **Alert Delay**.
3. **Crossing ...** - Пересечение ценой уровней **VAL, VAH, POC, Vwap, Median**.

5. Прочее.

1. **Information at the click of a mouse** – Всплывающие подсказки у диаграмм оставлены по умолчанию. Этот переключатель выводит подробную информацию о диаграмме по щелчке мыши на ней:

Источник	Сообщение
MPlinearUnitMT5 (EURUSD,H1)	Diag. at: 2024.12.11 00:00:
MPlinearUnitMT5 (EURUSD,H1)	Volume Total: 115107
MPlinearUnitMT5 (EURUSD,H1)	POC at: 1.04962 Volume: 2440
MPlinearUnitMT5 (EURUSD,H1)	Med. at: 1.05039
MPlinearUnitMT5 (EURUSD,H1)	Vwap at: 1.05070
MPlinearUnitMT5 (EURUSD,H1)	Val: 1.04827 Vah: 1.05157

2. **Milliseconds between steps** – Скорость инициализации. При старте индикатора происходит построение двух таймфреймов, кроме текущего : младшего с исходными данными и старшего, для которого строится диаграмма. Это происходит не сразу, индикатор включает таймер и проверяет готовность данных сообщениями типа : «*Build Source & Target TF. Step: ...*». Между срабатываниями таймера проходит то количество миллисекунд, которое указано в данном параметре. По умолчанию это секунда (1000 миллисекунд). Скорость инициализации можно увеличить, уменьшив это значение, например, до ста (100). **Однако этого не следует делать без необходимости.** Таймер продолжает срабатывать и в процессе работы индикатора, фиксируя некоторые параметры. Поэтому с уменьшением времени срабатывания будет увеличиваться нагрузка на терминал.